

LABORATOR 1 MAP

EXERCITII

Problema 1 (Mostenire)

- a). Declarati clasa **Car** care contine urmatoarele proprietati: **year** (de tip int) si **price** (de tip double). Pentru clasa Car declarati un constructor cu parametrii, un constructor implicit, getters pentru proprietati si o metoda toString care va afisa proprietatile.
- b). Clasa **AudiCar** extinde clasa **Car** si are proprietatea **market** (tara unde se vinde masina) si suprascrie metoda toString afisand si proprietatea market.
- c). Clasa **PorscheCar** extinde **Car** si are proprietatea **model** (de ex. Macan, 911, Taycan,etc.) si suprascrie metoda toString afisand si proprietatea model.
- d). Creati clasa **Application** care va continue metoda main in care declaram 4 masini ca in exemplul de mai jos:

```
public class Application {  
    public static void main(String args[]){  
        Car car = new Car( year: 2020, price: 400.5);  
        AudiCar audiCar = new AudiCar( year: 2022, price: 1500, market: "Germany");  
        PorscheCar porscheCar = new PorscheCar( year: 2024, price: 2020, model: "Macan");  
        Car anotherPorscheCar = new PorscheCar( year: 2021, price: 2222, model: "Taycan");  
  
        System.out.println(car.toString());  
        System.out.println(audiCar.toString());  
        System.out.println(porscheCar.toString());  
        System.out.println(anotherPorscheCar);  
    }  
}
```

Verificati ce se va afisa pe ecran.

- e). Ce se va afisa dupa ce facem urmatorul casting?

```
porscheCar= audiCar;
```

```
System.out.println(porscheCar.toString());
```

Problema 2 (VehicleManagement app)

Descărcăți arhiva **VehicleManagement.zip** și rezolvați următoarele TODOs

- a). Implementați logica pentru adăugarea unui vehicul (clasa VehicleRepository)
- b). Instanțiați un vehicul în metoda main
- c). Afișați în metoda main datele vehiculelor din șir.